

Optimización tecno-económica de proyectos de autogeneración AGPE con PV y BESS



PAULO MANUEL DE OLIVEIRA DE JESUS

Ciclo de 6 semanas – 12 sesiones

Módulo 6 – Clase 12 - 11 de junio de 2026

Agenda

1. Dimensionamiento optimo AGPE

OBJETIVO DE HOY

Formularemos el problema de
dimensionamiento y despacho de AGPE

Cerraremos el curso – Lecciones aprendidas

Integración de FNCER a pequeña escala. Caso EMBER, Las Vegas (21 junio 2025).

EMBER

Explore

Latest

Data

[Home](#) / [Latest Updates](#) / [24-hour solar now economically viable for the world's sunniest regions](#)

24-hour solar now economically viable for the world's sunniest regions

21 Jun 2025

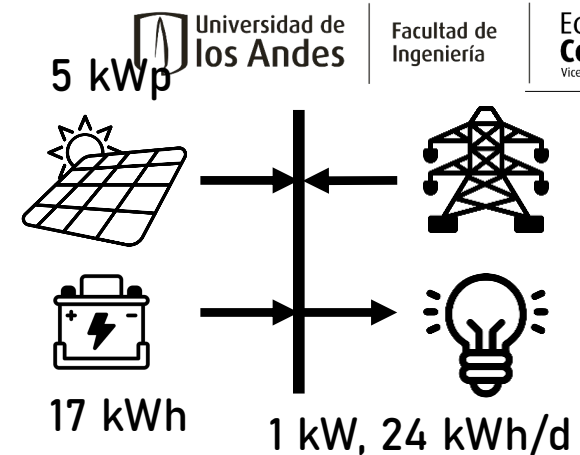
<https://ember-energy.org/latest-updates/24-hour-solar-now-economically-viable-for-the-worlds-sunniest-regions/>

Aspectos destacados

Sistema PV = 5 kWp

BESS = 17 kWh

97% de autonomía para datacenter 1 kW



En un día normal en un lugar soleado como Las Vegas, se puede obtener **1 kW** de energía solar estable durante las **24 horas** del día con **5 kW** de paneles solares fijos y una batería de **17 kWh**.

Las regiones más soleadas del mundo pueden alcanzar hasta un **97 %** de la energía solar **24/365**, lo que supone un suministro estable cada hora de cada día del año.

Alcanzar el **97 %** del objetivo de energía solar **24/365** en regiones muy soleadas es ahora asequible por tan solo **104 \$/MWh**, más rentable que el carbón y la energía nuclear y un **22 %** menos que el año anterior.

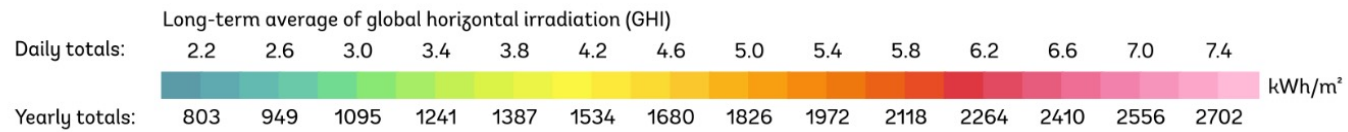
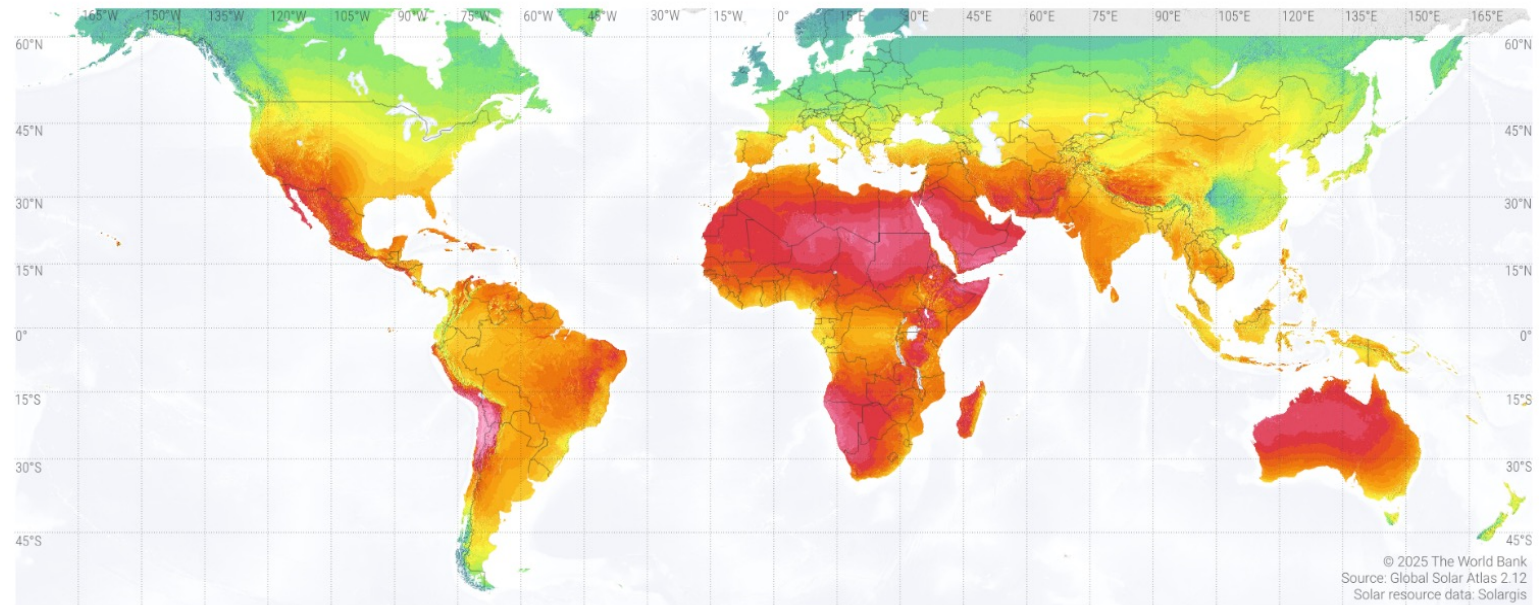
<https://ember-energy.org/latest-insights/solar-electricity-every-hour-of-every-day-is-here-and-it-changes-everything/>

SOLAR RESOURCE MAP

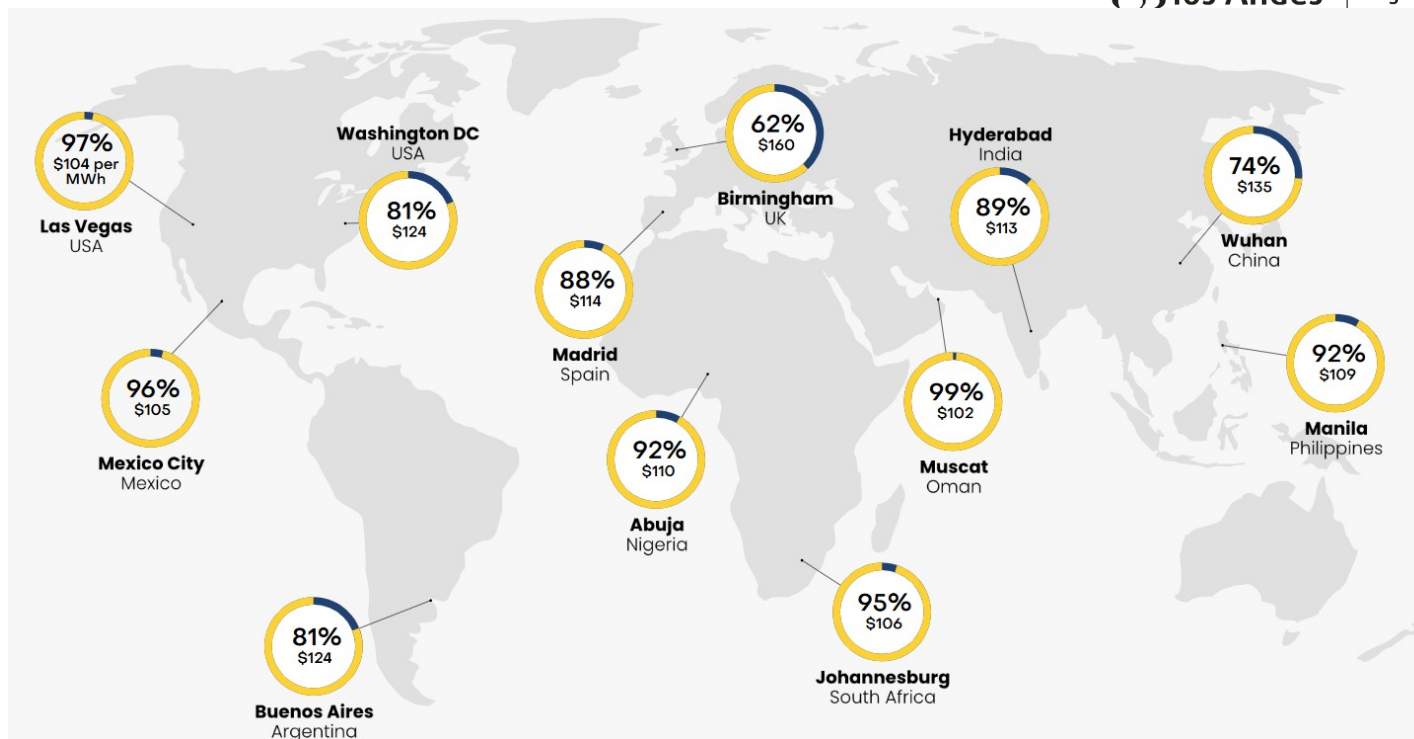
GLOBAL HORIZONTAL IRRADIATION



WORLD BANK GROUP



<https://globalsolaratlas.info/download/world>



- ✓ A medida que los costes siguen bajando y se acelera su despliegue, la **energía solar** combinada con el **almacenamiento** se está convirtiendo en el modelo predeterminado para la energía limpia en las zonas más soleadas del mundo.

<https://ember-energy.org/latest-insights/solar-electricity-every-hour-of-every-day-is-here-and-it-changes-everything/>

Recurso Solar en Las Vegas

Las Vegas

36.167426°, -115.148413° ▾

Las Vegas, Nevada, United States

Time zone: UTC-07, America/Los_Angeles [PDT]

Pv system: **Small residential**

Azimuth of PV panels: **Default (180°)**

Tilt of PV panels: **Default (35°)**

Installed capacity: **5 kWp**

Direct normal irradiation	DNI	7.533	kWh/m ² per day ▾
Global horizontal irradiation	GHI	5.697	kWh/m ² per day ▾
Diffuse horizontal irradiation	DIF	1.270	kWh/m ² per day ▾
Global tilted irradiation at optimum angle	GTI opta	6.694	kWh/m ² per day ▾
Optimum tilt of PV modules	OPTA	35 / 180	°
Air temperature	TEMP	20.1	°C ▾
Terrain elevation	ELE	620	m ▾

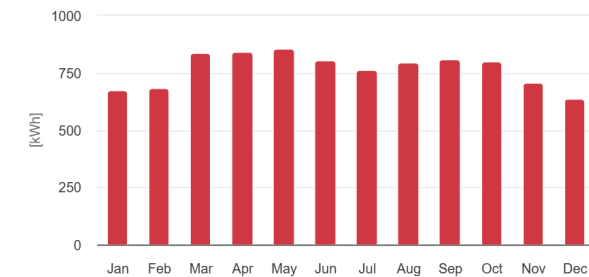
Average hourly profiles

Direct normal irradiation [Wh/m²]

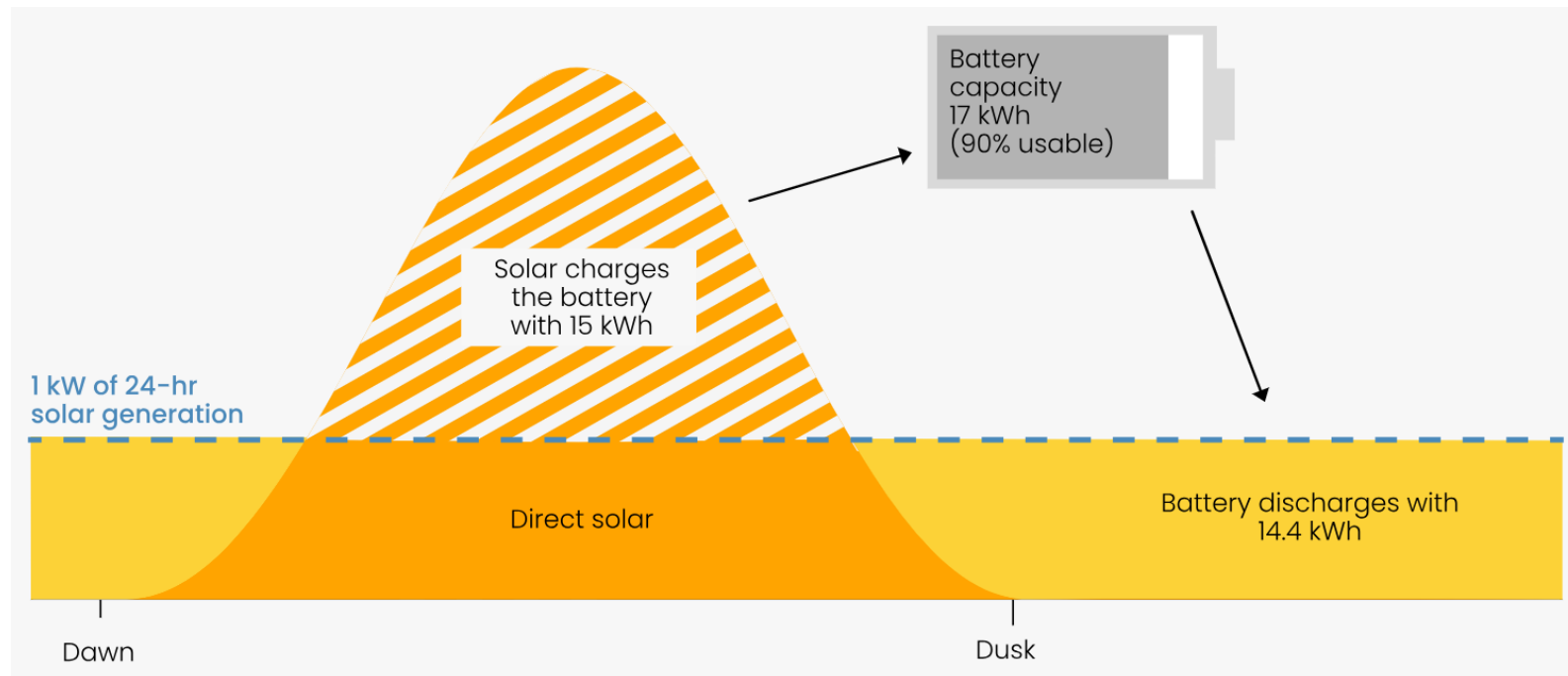
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5												
5 - 6					10	81	5					
6 - 7				159	404	470	323	186	73			
7 - 8		27	263	519	625	656	509	505	504	354	107	
8 - 9	298	426	565	679	731	758	607	626	683	643	537	333
9 - 10	579	634	695	766	807	827	689	713	773	745	706	584
10 - 11	691	724	766	816	853	869	746	783	832	801	767	672
11 - 12	725	761	792	824	869	892	772	826	864	821	792	703
12 - 13	727	762	786	830	852	895	783	832	873	822	792	706
13 - 14	707	730	773	815	828	880	758	792	856	806	775	678
14 - 15	659	686	741	766	792	847	723	742	812	765	725	618
15 - 16	584	626	668	699	727	802	668	685	740	695	637	549
16 - 17	470	541	584	617	658	738	606	613	644	580	469	395
17 - 18	144	365	449	507	561	657	520	517	497	241	56	35
18 - 19			125	272	389	517	391	329	119			
19 - 20					58	170	114	12				
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
Sum	5,584	6,271	7,208	8,269	9,165	10,062	8,216	8,162	8,270	7,273	6,364	5,274

Monthly averages

Total photovoltaic power output

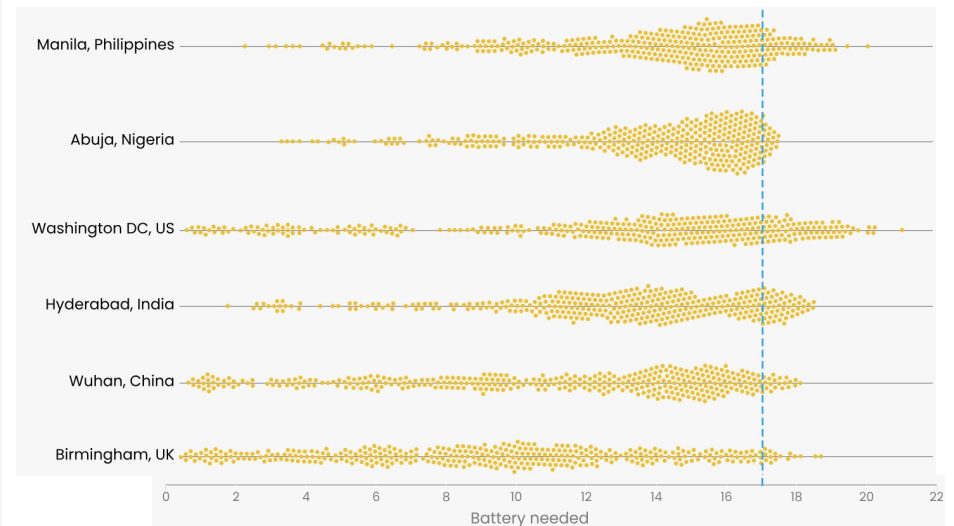
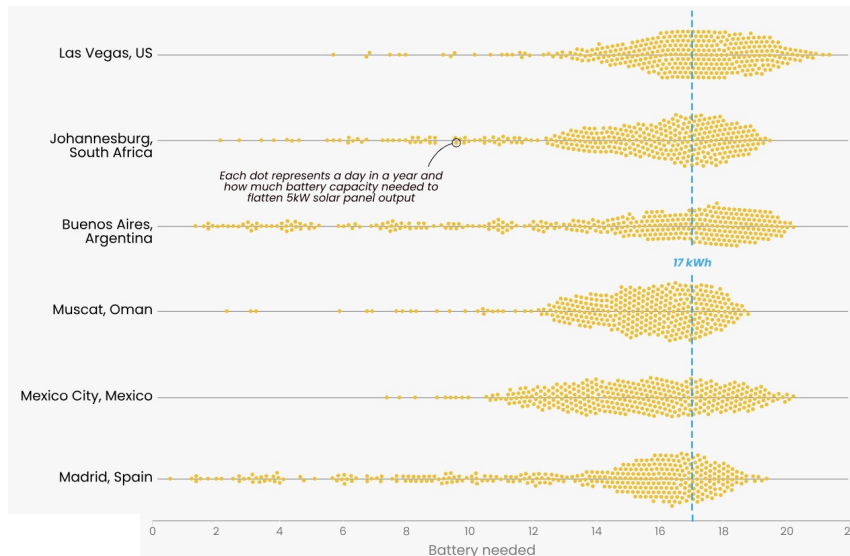


<https://globalsolaratlas.info/map?c=36.16726,-115.148048.11&s=36.167426,-115.148413&m=site&pv=small.180.35.5>



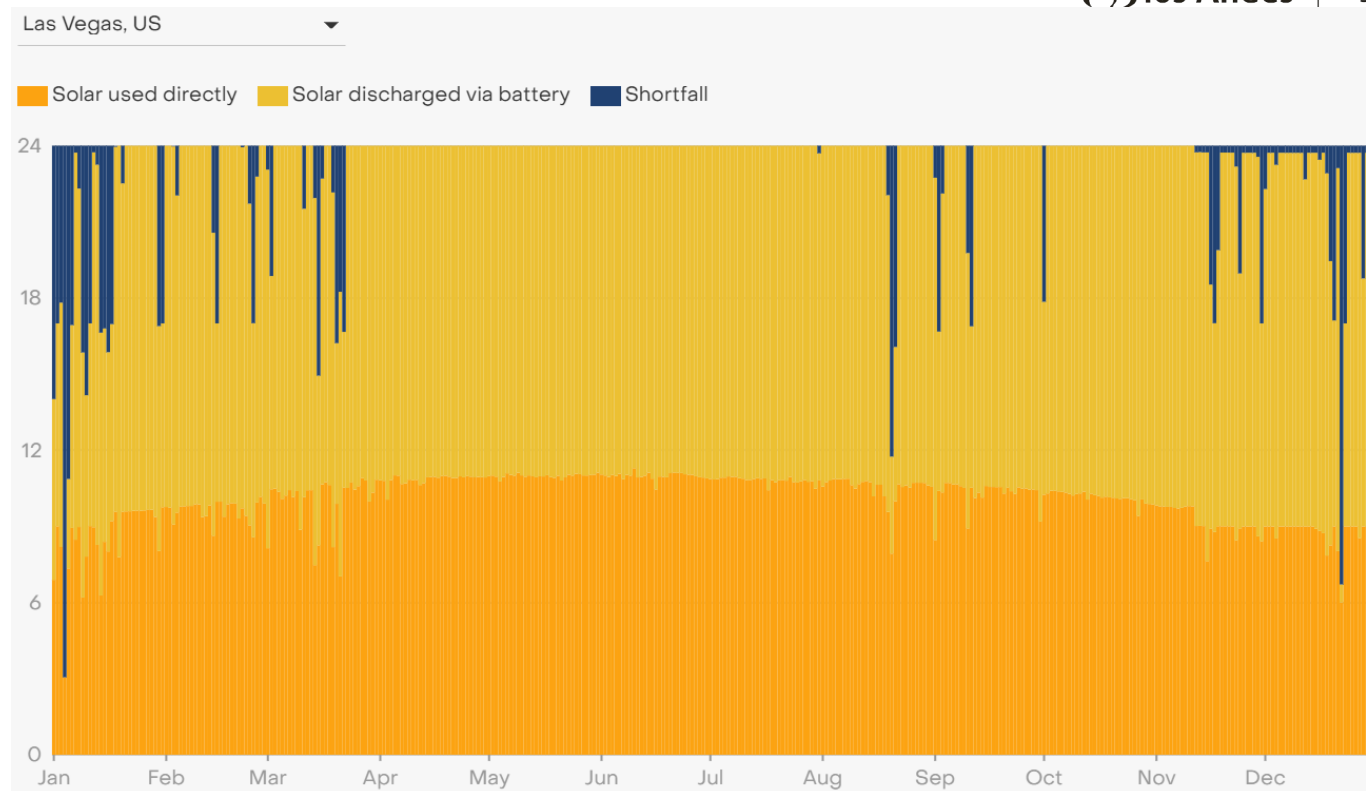
- ✓ Según EMBER Aunque la capacidad óptima real variará según la ubicación y el caso de uso, este análisis concluye que **17 kWh** es una cifra cercana a la óptima para la mayoría de los lugares soleados.

<https://ember-energy.org/latest-insights/solar-electricity-every-hour-of-every-day-is-here-and-it-changes-everything/>



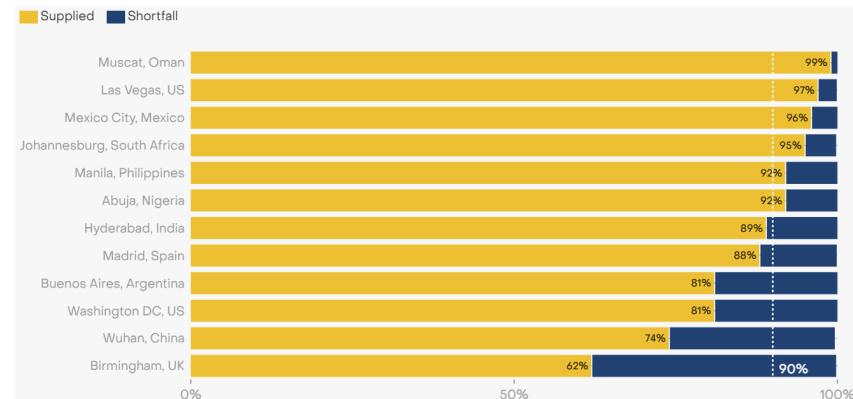
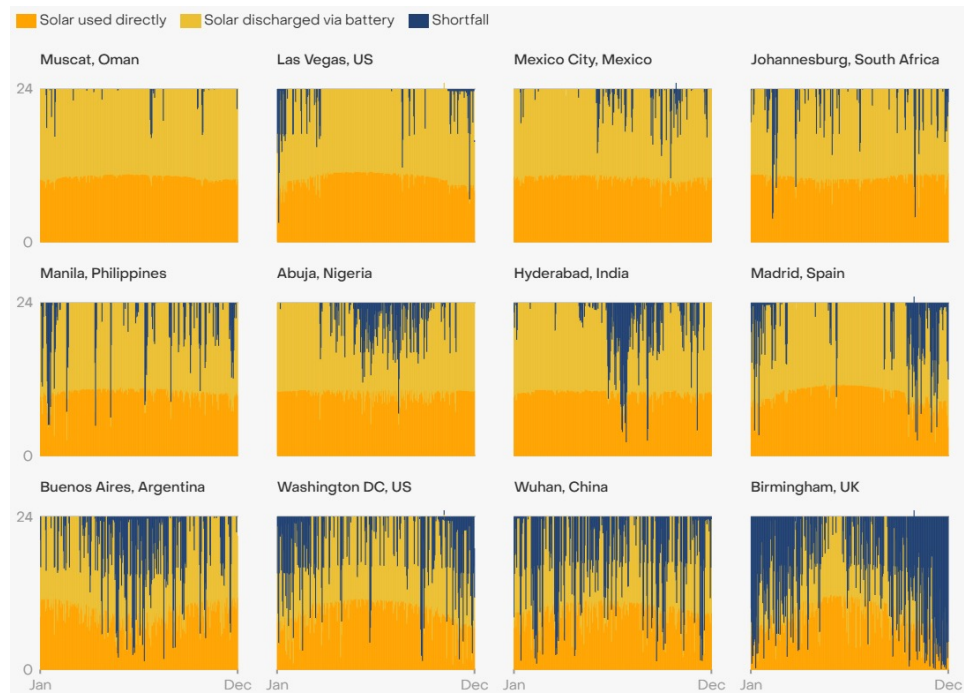
- ✓ Alrededor de **17 kWh** de batería compensan la producción eléctrica de **5 kW** de paneles solares casi en cualquier momento y lugar.
- ✓ Diseñar un sistema de baterías que cubra todos los días atípicos sería prohibitivamente caro, ya que ese exceso de capacidad estaría infrautilizado durante la mayor parte del año.

<https://ember-energy.org/latest-insights/solar-electricity-every-hour-of-every-day-is-here-and-it-changes-everything/>



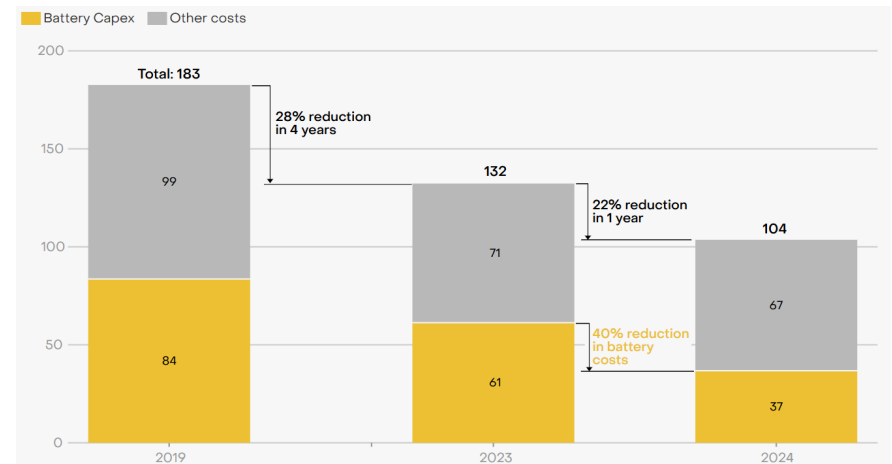
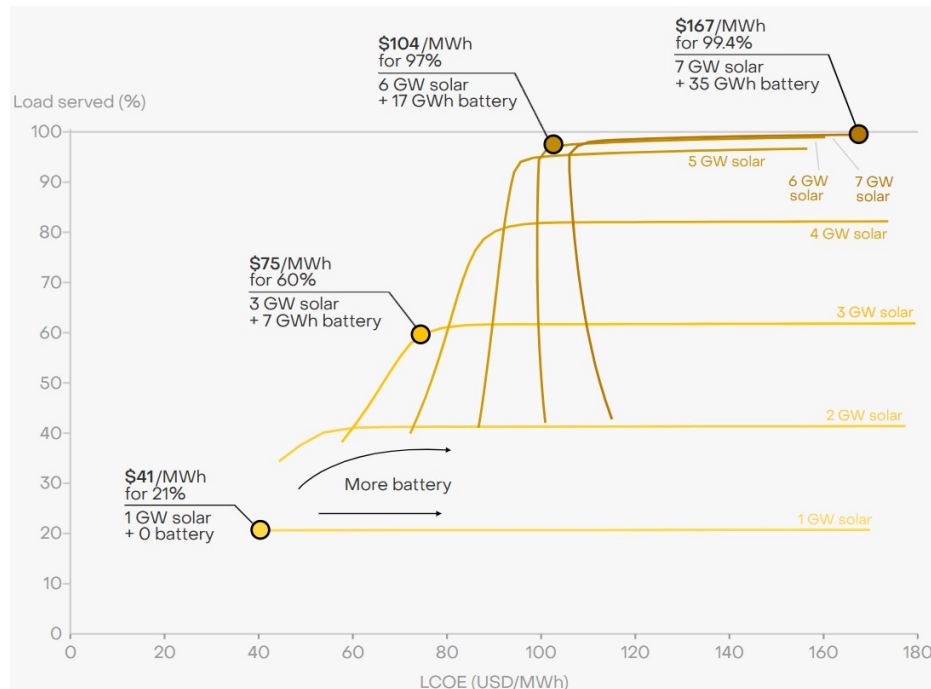
- ✓ Según EMBER la confiabilidad media entre 2005 y 2023 fue del **97 %**, con un mínimo del **95 %** en el año 2010 y un máximo del **99 %** en el año 2007.

<https://ember-energy.org/latest-insights/solar-electricity-every-hour-of-every-day-is-here-and-it-changes-everything/chapter-3-getting-close-to-24-365-solar-generation/>



- ✓ El nivel de fiabilidad alcanzado en las ciudades más soleadas, como el **97 %** en Las Vegas, es notablemente alto y es posible imaginar que los usuarios industriales alcancen el **97 %** sin siquiera necesitar una conexión a la red.
- ✓ Si la capacidad solar y de las baterías es lo suficientemente grande, entonces, por supuesto, es posible alcanzar el **100 %** de la generación solar **24 horas al día, 365 días al año**.

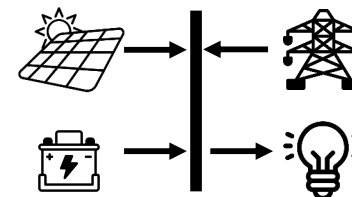
<https://ember-energy.org/latest-insights/solar-electricity-every-hour-of-every-day-is-here-and-it-changes-everything/chapter-3-getting-close-to-24-365-solar-generation/>



- ✓ Alcanzar el 99,4 % del objetivo de generación solar 24/365 mediante la ampliación continua de la capacidad solar y de almacenamiento en baterías. Para ello se necesitarían 7 kW de energía solar y 35 kWh de almacenamiento en baterías, lo que elevaría el LCOE a 167 \$USD/MWh.
- ✓ En 2024, los precios medios mundiales de las baterías bajaron a 165 \$USD/MWh, lo que supone un descenso del 40 % con respecto a los 275 \$USD/MWh de 2023.

<https://ember-energy.org/latest-insights/solar-electricity-every-hour-of-every-day-is-here-and-it-changes-everything/>

Conclusiones



- ✓ Durante años, el papel de la energía solar en los sistemas eléctricos se ha limitado a las horas en las que brilla el sol. Sin embargo, los recientes avances en el almacenamiento en baterías han ampliado el alcance de lo que la energía solar puede ofrecer. **La energía solar ya no es solo una solución diurna.**
- ✓ La energía solar combinada con el almacenamiento puede proporcionar **electricidad confiable** sin necesidad de esperar a una costosa ampliación de la red eléctrica.
- ✓ Esto ofrece una nueva vía para la electrificación y el crecimiento económico, especialmente en las economías emergentes de regiones soleadas como África y **América Latina**.
- ✓ Están surgiendo nuevos casos de uso industrial: fabricación con energía solar, desalinización y **centros de datos**.
- ✓ Fundamentalmente, la energía solar las 24 horas del día puede **reducir** drásticamente los **costes de expansión de la red eléctrica**.

<https://ember-energy.org/latest-insights/solar-electricity-every-hour-of-every-day-is-here-and-it-changes-everything/>

ESPECIFICACION DEL SISTEMA PV/BESS

DIMENSIONAMIENTO + DESPACHO

El modelo es similar al desarrollado en la clase 8, solo que se añadirán como variables de decisión

- 1.- tamaño del inversor PV
- 2.- tamaño del inversor BESS
- 3.- tamaño del BESS

En el caso español se pueden añadir la selección de las potencias contratadas por bloque horario

DIMENSIONAMIENTO + DESPACHO

La función objetivo ya no será el maximizar BENEFICIO OPERACIONAL

sino, maximizar el valor presente neto VPN del proyecto para una vida de n años y cierta tasa de descuento

En los problemas de dimensionamiento no tiene sentido trabajar con una serie de tiempo de 24 horas equivalente. Es mejor utilizar una serie de tiempo de 8760 histórica para la demanda y el recurso solar



Modelo Gestión Óptima de AG con PV y BESS - España



Modelo en GAMS

España

```
1 $title M1_6_1eL Dimensionamiento y Despacho óptimo Industria+BESS+PV OnGrid (Caso España, 8760)
2 Set
3   t 'hours' / t1*t8760 /;
4 $include lambda.inc
5 $include psi.inc
6 * Registro Solar España
7 *$include PpvuE.inc
8 * Registro Solar Colombia
9 $include PpvuC.inc
10 * Industry 1 load pattern
11 $include Plu.inc
12 * Industry 2 load pattern
13 *$include Plu2.inc
14 * -----
```

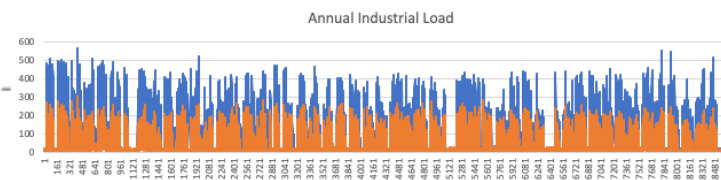
Base de datos con
8760 precios spot



Base de datos con 8760 tarifas de uso de red

Registro solar 8760 valores en pu (año típico)

Registro demanda 8760 valores en pu (año típico)



https://github.com/pmdeoliveiradejesus/AGyCE/tree/main/M6_AGPE_sizing_models



España

Modelo en GAMS

Variable

npv	'Project Net Present Value Eur'	→	Valor Presente Neto
Benefit	'Benefit Eur/year'		
Capacity	'Capacity Payment Eur/year'		
CashFlow	'Project CashFlow, Eur/year'		
Investment	'Initial Investment, Total CAPEX Eur'		
Benefit	'Benefit Eur/year'	→	Beneficio operacional anual
Energy	'Energy component payment Eur/year'		
DemCharge	'Max Demand payment Eur/year'		
Base	'Energy payment without BESS and PV';		



España

Modelo en GAMS

Positive Variable

SOC(t)	'State of Charge kWh'	
Pd(t)	'Power battery discharge kW'	
Pc(t)	'Power battery charge kW'	
Pb(t)	'Power bought from the public grid kW'	
Ps(t)	'Power sold to the public grid kW'	
Ppv_inst	'installed PV capacity kW'	→ Capacidad del parque PV
C	'BESS Capacity'	→ Capacidad de la batería
Pinverter	'BESS inverter size'	→ Capacidad del inversor de la batería
SOC0	'Initial SOC kWh'	
PbmaxP1	'Contracted demand Period P1'	} → Potencias a contratar
PbmaxP2	'Contracted demand Period P2'	
PbmaxP3	'Contracted demand Period P3'	
PbmaxP4	'Contracted demand Period P4'	
PbmaxP5	'Contracted demand Period P5'	
PbmaxP6	'Contracted demand Period P6'	



España

Modelo en GAMS

Binary Variable

w1(t)
w3(t);

Scalar

Plmax / 564.3 /
eff_c / 0.93 /
eff_d / 0.97 /
DoD / 0.9 /
kappaP1 / 28.79187 /
kappaP2 / 15.07764 /
kappaP3 / 6.55917 /
kappaP4 / 5.17209 /
kappaP5 / 1.93281 /
kappaP6 / 0.91609 /
Pmax /600/
CAPEXpvu /700/
CAPEX_BEES /200/
CAPEX_BEES_inverter /80/
crf /0.08024258719069/
Capacity0 /-31713.9/ ;

Son los mismos datos del problema operacional
discutido en la clase 8
excepto que los equipos mayores no están
especificados



España

Modelo en GAMS

Función objetivo

```

17593 Bcalc..      npv =e= CashFlow/crf-Investment;
17594 Bcalc1..      Capacity =e= -kappaP1*PbmaxP1-kappaP2*PbmaxP2-kappaP3*PbmaxP3-kappaP4*PbmaxP
17595 balance(t)..  Pd(t) + Pb(t) + Ppv_inst*data3(t,'Ppvu') - Pc(t) - Ps(t) - Plmax*data4(t,'Pl
17596 r1(t)..      SOC(t) =e= SOC0$(ord(t)=1) + SOC(t-1)$(ord(t)>1) + Pc(t)*eff_c - Pd(t)/eff_
17597 r2(t)..      Pc(t) =l= Pinverter*w1(t);
17598 r3(t)..      Pd(t) =l= Pinverter*(1-w1(t));
17599 r4(t)..      Pb(t) =l= Pmax*w3(t);
17600 r5(t)..      Ps(t) =l= Pmax*(1-w3(t));
17601 r6..      Investment =e= CAPEXpvu*Ppv_inst+CAPEX_BESS*C+CAPEX_BESS_inverter*Pinverter;
17602 r7..      Energy=e=sum((t), (data(t,'lambda')*ps(t)-(data(t,'lambda')+data2(t,'psi'))*
17603 r8..      Base =e= Capacity0+sum((t), (-(data(t,'lambda')+data2(t,'psi'))*Plmax*data4(
17604 r9a..      Benefit =e= (Capacity+Energy);
17605 r9..      CashFlow =e= (Capacity+Energy-Base);
17606 r10(t)..     SOC(t) =l= ((1-DoD)/2+DoD)*C;
17607 r11(t)..     SOC(t) =g= ((1-DoD)/2)*C;
17608 r13..      SOC0=e=((1-DoD)/2)*C;

```



España

Modelo en GAMS

Modelo MINLP - 17633 líneas de código

```
17629 *option mip=lindo minlp=lindo
17630 Model modelAGSizingspain / all /;
17631 *option reslim = 20000;
17632 solve modelAGSizingspain using minlp maximizing npv
17633 execute_unload 'Results M1_6_E1eL.gdx';
```



España

Modelo en GAMS



Universidad de
los Andes

Facultad de
Ingeniería

Educación
Continua
Vicerrectoría Académica

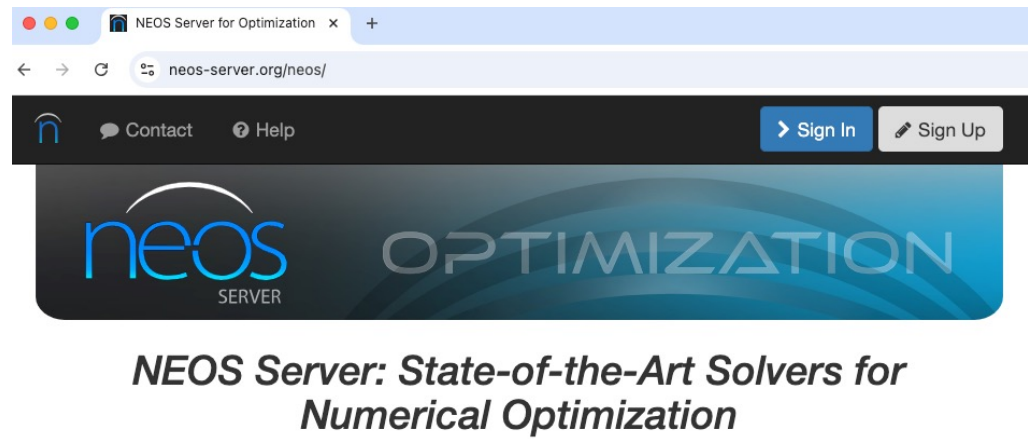
Base de datos con 8760 precios spot

Modelo MINLP - 17633 líneas de código

Se debe tener LICENCIA académica o comercial de GAMS

Una alternativa es utilizar el Servicio de NEOS (gratuito)

Limitado a 24h / tamaño del modelo en MB



<https://neos-server.org/neos/>



España

Modelo en GAMS

Función objetivo

Entry	Name	Type
1,055	p999	Equation (=
165	p99	Equation (=
1,056	p990	Equation (=
1,057	p991	Equation (=
1,058	p992	Equation (=
1,059	p993	Equation (=
1,060	p994	Equation (=
1,061	p995	Equation (=
1,062	p996	Equation (=
1,063	p997	Equation (=
1,064	p998	Equation (=
1,065	p999	Equation (=
17	Pb	Variable (P
23	PbmaxP1	Variable (P
24	PbmaxP2	Variable (P
25	PbmaxP3	Variable (P
26	PbmaxP4	Variable (P
27	PbmaxP5	Variable (P
28	PbmaxP6	Variable (P

Search ...

Level

538.292



España

Modelo en GAMS

Función objetivo

Entry	Name	Type
1,055	p999	Equation (=
165	p99	Equation (=
1,056	p990	Equation (=
1,057	p991	Equation (=
1,058	p992	Equation (=
1,059	p993	Equation (=
1,060	p994	Equation (=
1,061	p995	Equation (=
1,062	p996	Equation (=
1,063	p997	Equation (=
1,064	p998	Equation (=
1,065	p999	Equation (=
17	Pb	Variable (P
23	PbmaxP1	Variable (P
24	PbmaxP2	Variable (P
25	PbmaxP3	Variable (P
26	PbmaxP4	Variable (P
27	PbmaxP5	Variable (P
28	PbmaxP6	Variable (P

Search ...

Level

538.292



España

Modelo en GAMS

Welcome		M1_6_E1eL.gms		Results M1_6_E1eL.gdx		
Iter ...			  		Export	Table View
Entry	Name	Type	Search ...			
6	data7	Parameter				
34	DoD	Parameter				
32	eff_c	Parameter				
33	eff_d	Parameter				
12	Energy	Variable (Fi				
11	Investment	Variable (Fi				
35	kappaP1	Parameter				
36	kappaP2	Parameter				
37	kappaP3	Parameter				
38	kappaP4	Parameter				
39	kappaP5	Parameter				
40	kappaP6	Parameter				
7	npv	Variable (F				



Level

1.1017e+06

Función objetivo



España

Modelo en GAMS

Entry	Name	Type
17	Pb	Variable (P)
23	PbmaxP1	Variable (P)
24	PbmaxP2	Variable (P)
25	PbmaxP3	Variable (P)
26	PbmaxP4	Variable (P)
27	PbmaxP5	Variable (P)
28	PbmaxP6	Variable (P)
16	Pc	Variable (P)
15	Pd	Variable (P)
21	Pinverter	Variable (P)
31	Plmax	Parameter
41	Pmax	Parameter
19	Ppv_inst	Variable (P)

Search ...

Level

1514.18

Entry	Name	Type
17	Pb	Variable (P)
23	PbmaxP1	Variable (P)
24	PbmaxP2	Variable (P)
25	PbmaxP3	Variable (P)
26	PbmaxP4	Variable (P)
27	PbmaxP5	Variable (P)
28	PbmaxP6	Variable (P)
16	Pc	Variable (P)
15	Pd	Variable (P)
21	Pinverter	Variable (P)

Search ...

Level

798.76



España

Modelo en GAMS

Welcome		
M1_6_E1eL.gms		
Results M1_6_E1eL.gdx		
ter ... Export Table View		
Entry	Name ^	Type
49	balance	Equation (=
13	Base	Variable (F
47	Bcalc	Equation (=
48	Bcalc1	Equation (=
8	Benefit	Variable (F
20	C	Variable (P

Entry	Name ^	Type
1,000	p999	Equation (=
165	p99	Equation (=
1,056	p990	Equation (=
1,057	p991	Equation (=
1,058	p992	Equation (=
1,059	p993	Equation (=
1,060	p994	Equation (=
1,061	p995	Equation (=
1,062	p996	Equation (=
1,063	p997	Equation (=
1,064	p998	Equation (=
1,065	p999	Equation (=
17	Pb	Variable (P
23	PbmaxP1	Variable (P
24	PbmaxP2	Variable (P
25	PbmaxP3	Variable (P
26	PbmaxP4	Variable (P
27	PbmaxP5	Variable (P
28	PbmaxP6	Variable (P

Search ...

Level

538.292

Search ...

Level

3162.26



España

Modelo en Gurobi



Universidad de
los Andes

Facultad de
Ingeniería

Educación
Continua
Vicerrectoría Académica

Base de datos con 8760 precios spot

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """
4  Created on Sat May 10 21:15:32 2025
5
6  @author: Paulo De Oliveira (PDEOLIV@GMAIL.COM) y Alejandro Salas Durán
7
8  # -*- coding: utf-8 -*-
9  """
10 M1_6_E1eL
11 Dimensionamiento óptimo Industria + BESS + PV - Caso España 8760h
12 """
13 import numpy as np
14 import numpy_financial as npf
15 import gurobipy as gp
16 from gurobipy import GRB, quicksum
17 import re
18 import csv
19 def read_inc(path):
20     """
21     Lee un .inc con líneas 't<horas> <valor>' y devuelve un dict.
22     Ignora líneas vacías o que no empiecen por 't'.
23     """
24     valores = {}
25     with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:
26         for line in f:
27             if not line.lstrip().startswith("t"):
28                 continue
29             partes = re.split(r"\s+", line.strip())
30             if len(partes) >= 2:
31                 hora = int(partes[0][1:]) # 't123' -> 123
32                 valor = float(partes[1])
33                 valores[hora] = valor
34     return valores
35
36 paths = {
37     'lambda' : 'lambda.inc',
38     'Plu' : 'Plu2.inc', # Industry 2
39     'Plu' : 'Plu1.inc', # Industry 1
40     'psi' : 'psi.inc',
41     'Ppvu' : 'PpvuC.inc', # Perfil Solar Colombia
42     'Ppvu' : 'PpvuE.inc', # Perfil Solar España

```

Explored 41644 nodes (5553710 simplex iterations) in 5167.77 seconds (2741.73 work units)
Thread count was 8 (of 8 available processors)

Solution count 9: 1.09337e+06 1.09337e+06 1.09337e+06 ... 1.04107e+06

Optimal solution found (tolerance 1.00e-04)

Best objective 1.093373075222e+06, best bound 1.093382377324e+06, gap 0.0009%
Resultados::

NPV: 1,093,373.08 €
Beneficio: 106,698.38 €/año
Capacity: 920.68 €/año
Investment': 1,735,961.05 €/año
Pinverter': 756.86 €/año
Base': -120,334.71 €/año
NPV: 1,093,373.08 €/año
CashFlow: 227,033.09 €/año
TIR: 11.63 %
NPER: 9.87 años
B/C Ratio 1.63
C: 3,166.62 kWh
C-rate: 0.24 kW
Ppvmax: 1,488.70 kW
PbmaxP1: 0.00 kW
PbmaxP2: 0.00 kW
PbmaxP3: 0.00 kW
PbmaxP4: 37.29 kW
PbmaxP5: 119.29 kW
PbmaxP6: 542.79 kW

Solution written to solution_M1_6_E1eL.csv

90 minutos en una MacBook Pro Intel 2016, 16GB RAM



España

Ejemplo 5 - Autogeneración PV & BESS - España



Facultad de
Ingeniería

Educación
Continua
Vicerrectoría Académica

Código	Tecn.	¿Desp. óptimo?	VPN (Eur)	TIR (%)	PBT (años)	B/C	Conf.
M1.4.E3e	PV	no	394710	15.0	7.7	2.0	Media
M1.4.E5e	PV+BESS	si	339341	9.4	12	1.4	Alta

Tabla 15: Indicadores de bondad financiera del proyecto PV+BESS en España, 2024

Solo gestión operacional óptima

Basic Financial analysis - PVSystem + BESS			
n	20.00		
discount	5.0%		
CRF	0.08024258719069		
NPV	\$1,212,137.98		
IRR	11.61%		
PBT	9.89	Investment	Savings year
B/C	1.6	USD	USD/year
NPV	\$ 1,212,137.98	-\$1,931,644.00	\$252,265.20
	\$ 373,275.10	<- NPV sin Optimal Sizing	
		Mejora del	225%

IRR de 9.4 a 11.6%

PBT de 12 a 9.9 años

NPV de 339k euros (373k USD) a 1.17k euros (1.21 k USD) **+225%**

B/C de 1.4 a 1.6



Colombia



Modelo en GAMS

**Nos vamos directamente a los
modelos dimensionamiento 8760h
de GAMS y Gurobi para Colombia
contenidos en el Github**

https://github.com/pmdeoliveiradejesus/AGyCE/tree/main/M6_AGPE_sizing_models

Limitaciones de los modelos

La demanda es inelástica, no se optimiza la gestión de la demanda

No se incluye en el modelo variables eléctricas

No se chequean criterios de calidad RETIE

No se considera curtailment en sistemas PV

No se considera degradación y repotenciación de BESS

No se incluye penalización ni estrategias de compensación de Q (Reactiva)

**Revisión de regulación para integración de AGPE
en Colombia y España**

Simular AGPE con PV (beneficio operacional)

Optimizar AGPE con PV+BESS (beneficio operacional)

Optimizar AGPE con PV+BESS+H2 (beneficio operacional)

Revisión de regulación para CE en Colombia

Simular y optimizar CE con PV (beneficio operacional)

**Optimizar AGPE con PV+BESS (dimensionamiento de
equipos mayores y beneficio operacional)**

Cierre de Curso – Lecciones Aprendidas

Estudios 4to nivel en Gestión Técnico-Económica de Sistemas de Energía

<https://ingenieria.uniandes.edu.co/mise/>

32 creditos
Enfoque en Profundización
sin tesis



Cierre de Curso – Lecciones Aprendidas

Estudios 4to nivel en Gestión Técnico-Económica de Sistemas de Energía

<https://electricayelectronica.uniandes.edu.co/es/posgrado/maestria/ingenieria-electrica>

40 creditos
Enfoque en investigación
aplicada
con tesis



Cierre de Curso – Lecciones Aprendidas

Lecturas adicionales

<https://power.uniandes.edu.co/topics/behind-the-meter-optimization>



Behind-the-meter energy optimization

This research effort aims to investigate optimization models for behind-the-meter energy solutions for self-generation (on-site or remote) and energy communities integrating solar PV, Battery Energy Storage Systems and Green Hydrogen.

People

Paulo M. De Oliveira (coordinator, Uniandes, Colombia)

José María Yusta (Universidad de Zaragoza, Spain)

Alejandro Salas (M.Sc. candidate)

Juan Pablo Rincón (M.Sc. candidate)



<https://power.uniandes.edu.co/people/professor/pdeoliveira>

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Facultad de Ingeniería

Universidad de Los Andes

Carrera 1 Este No. 19A-40, Edificio Mario Laserna,
ML-749, Piso 7

Bogotá, Colombia

Phone: (57-601) 3394949 Ext. 1867

Mobile & WhatsApp: (57) 3182566629